

我国乳制品销售环节的食品安全 信息透明度的研究^{*}

王冀宁 王磊 陈庭强 王帅斌 裴磊

(南京工业大学 经济与管理学院 南京 211816)

摘要 [目的/意义] 乳制品是每个家庭的重要营养食品之一,然而其销售环节的食品安全信息透明度如何,目前的学术界尚未对此开展深入研究。[方法/过程] 基于1 601家乳制品商家的408 255个调查采样数据,借助网络层次分析-模糊综合评价模型,对乳制品销售环节的食品安全信息透明度开展研究。[结果/结论] 研究结果表明:①乳制品销售环节的食品安全信息透明度较差,整体存在较高的食品安全隐患;②线下不同类型商家销售乳制品的食品安全信息透明度参差不齐,食品安全隐患集中于一般商家和小卖铺;③线上购物网站销售乳制品的食品安全信息透明度过低,食品安全隐患最为严重,国家对线上食品安全信息披露的监管亟待强化。

关键词 乳制品 销售环节 食品安全信息透明度 网络层次分析法 模糊综合评价法

中图分类号 F760.6

文献标识码 A

文章编号 1002-1965(2017)07-0168-08

引用格式 王冀宁,王磊,陈庭强,等.我国乳制品销售环节的食品安全信息透明度的研究[J].情报杂志,2017,36(7):168-175.

DOI 10.3969/j.issn.1002-1965.2017.07.030

A Study on Food Safety Information Transparency of Dairy Products in Selling Process in China

Wang Jining Wang Lei Chen Tingqiang Wang Shuaibin Pei Lei

(School of Economics and Management, Nanjing Tech University, Nanjing 211816)

Abstract [Purpose/Significance] Dairy product is one of the important nutrition foods for every family. However, the food safety information transparency of dairy products in selling process has been studied only in limited researches. [Method/Process] Based on the 408 255 sample data from a survey of 1 601 dairy products merchants, applying network hierarchical analysis-fuzzy comprehensive evaluation model, we carried out a research on food safety information transparency of dairy products in selling process. [Result/Conclusion] The research results show that: food safety information transparency of dairy products in selling process is poor and the food safety hazards are relatively high; different types of offline dairy products merchants present different levels of food safety information transparency, with food safety hazards usually occur in general merchants and tuck shops; the food safety information transparency of online dairy products merchants is too low and the food safety problem is the most serious, and the supervision on the disclosure of food safety information of online dairy products merchants needs to be strengthened urgently.

Key word dairy products selling process food safety information transparency network hierarchical analysis fuzzy comprehensive evaluation method

收稿日期: 2017-01-03

修回日期: 2017-02-10

基金项目: 国家社会科学基金重大招标项目“我国食品安全指数和食品安全透明指数研究: 基于‘政产学研用’协同创新视角”(编号: 12&ZD204)研究成果之一。

作者简介: 王冀宁(ORCID: 0000-0003-2379-9292),男,1965年生,博士,教授,副院长,研究方向: 食品安全管理、管理科学与工程;王磊(ORCID: 0000-0001-9915-0292),男,1990年生,硕士研究生,研究方向: 食品安全管理;陈庭强(ORCID: 0000-0002-3013-243X),男,1983年生,博士,副教授,研究方向: 风险管理、金融工程;王帅斌(ORCID: 0000-0001-5074-8496),男,1992年生,硕士研究生,研究方向: 食品安全管理;裴磊(ORCID: 0000-0003-2179-9184),男,1993年生,硕士研究生,研究方向: 食品安全管理。

通信作者: 陈庭强

0 引言

当前,乳制品已经成为每个家庭重要的营养食品之一,然而,一系列与之相关的食品安全问题,如“三聚氰胺事件”,严重地损害了我国消费者对乳制品安全的社会信任度^[1],极大地激发了消费者对乳制品信息的知情诉求。此外,根据《液态奶消费者满意度测评》的结果,消费者对液态奶的满意度从2014年的75.9分上升到2015年处于较低水平的77分,同样说明了消费者对乳制品安全的关注与担忧。因此,展开乳制品销售环节的食品安全信息透明度(Food Safety Information Transparency,简称FSIT)的全面研究,将有助于保障消费者的信息知情权、改善乳制品商家的食品安全行为、促进政府监管部门开展针对性治理工作。

基于以上分析,本文通过构建乳制品销售环节的食品安全信息透明度指标体系,针对1601家线上及线下乳制品商家调查采样所获取的408 255个数据,借助网络层次分析-模糊综合评价模型,致力于探寻以下几点问题:乳制品销售环节的食品安全信息透明度如何及暴露哪些问题?线下不同类型商家销售乳制品的食品安全信息透明度如何及暴露哪些问题?线上购物网站销售乳制品的食品安全信息透明度如何及暴露哪些问题?

1 文献综述

食品安全信息透明度中的信息透明是指利益相关者在获知所需的信息时较为便利,在一定程度上,信息透明的特征之一便是消除了信息不对称问题^[2],而食品安全则是指食品不会对人体健康构成危害^[3]。实现食品安全信息透明,不仅可以抑制食品商家的不法行为,而且可以借助利益传导机制促使食品商家的行为更加规范^[4]。如果从监管角度考虑食品安全信息透明,那么监管的首要任务之一便是达成食品安全信息透明化^[5]。在传统意义上,食品安全信息披露依赖于政府和商家,但目前,其他食品安全参与方正主动承担起部分食品安全信息披露的责任^[6]。另外,最新的食品安全治理研究也发现,仅通过政府监管部门和食品商家自律很难有效缓解食品安全信息的不对称问题,需构建融入第三方评价机构在内的全社会监管体系方能实现^[7]。

在全社会监管体系中,第三方评价机构为提高食品安全信息透明度,必须建立一套科学的食品安全信息透明度评价体系。科学的食品安全信息透明度评价体系不仅能够弥补传统官方认证体系的不足^[8],而且可以为国家开展食品安全治理工作提供依据^[9]。但目前针对食品安全信息透明度的研究较少,仅有的研究

如,通过构建加工食品质量指数模型,实现加工食品质量评价的综合性、可比性及可复制性^[10];通过构建粮食加工品安全指标体系,实现对粮食加工品的安全水平进行考量^[11];通过构建中国食品安全监管透明度指标体系,来考量我国各级监管部门的监管透明度水平,为各级监管部门提供决策依据^[12]。而针对乳制品销售环节的食品安全信息透明度的研究仍处于起步阶段。

受已有研究成果启发,通过构建乳制品销售环节的食品安全信息透明度评价体系来研究乳制品安全问题。然而,目前国内对乳制品安全问题的研究主要集中于原料、生产、组织模式等方面,如乳制品质量安全问题的根源是乳制品加工企业疏于对供应链的安全管控^[13],产业组织模式也显著地影响着乳制品的质量安全^[14],其中,组织结构根源是产业链上下游主体间的利益脱节和加工企业对奶源的过度需求^[15];借助紧密型关系治理模式,可以实现对乳制品企业的供应链管控^[16];借助乳制品质量安全信任概念模型,可以系统评价消费者对乳制品质量安全的信任倾向和信任信念^[17]。

综上所述,为提高食品安全信息透明度、保障消费者的信息知情权、推动乳制品销售环节的食品安全信息透明度的研究,有必要开展一次针对乳制品销售环节的食品安全信息透明度的调查采样研究,较为全面地评价分析目前我国乳制品销售环节的食品安全信息透明度状况。

2 指标体系及网络层次分析-模糊综合评价模型构建

为研究乳制品销售环节的食品安全信息透明度,需要构建乳制品销售环节的食品安全信息透明度指标体系,并综合利用网络层次分析-模糊综合评价模型对乳制品销售环节的食品安全信息透明度问题进行全面评价。

2.1 乳制品销售环节的食品安全信息透明度指标体系构建 采取逆向归纳法构建乳制品销售环节的食品安全信息透明度指标体系:通过研读高质量文献、法律法规,提炼媒体报道,借助德尔菲专家调查法,其中,德尔菲专家组共有20位专家,其中高校教授6位、政府管理人员及工程师5位、媒体记者4位、食品企业高管5位,获取三级指标,并归纳分类出二级指标;对二级指标归纳分类出一级指标,得到如表1所示的乳制品销售环节的食品安全信息透明度指标体系。

2.2 网络层次分析-模糊综合评价模型构建

2.2.1 网络层次分析-模糊综合评价模型简述

网络层次分析-模糊综合评价模型由网络层次分析法和模糊综合评价法综合构成。网络层次分析法能够弥补层次分析法在评价指标体系时难以衡量指标之

表1 乳制品销售环节的食品安全信息透明度指标体系

评价目标	一级指标	二级指标	三级指标
乳 制 品 销 售 环 节 的 食 品 安 全 信 息 透 明 度 A	销售主体 信息 B_1	销售主体 资质 C_1	食品经营许可证信息 C_{11}
			食品流通许可证信息 C_{12}
			销售主体信用资质状况 C_{13}
		采购标准 C_2	生产厂家的资质状况 C_{21}
			采购商品检查机制 C_{22}
			采购商品退还机制 C_{23}
			商品采购惩罚机制 C_{24}
			产品质量达标性信息 C_{25}
			采购专员具备专业的食品安全知识状况 C_{26}
		仓储环境 C_3	仓储空间的大小状况 C_{31}
			仓储空间的光强状况 C_{32}
			仓储空间的温度状况 C_{33}
			仓储空间的湿度状况 C_{34}
			仓储环境卫生信息 C_{35}
			仓储空间虫害控制信息 C_{36}
			仓储空间的空气流通状况 C_{37}
			仓储空间的货品单一性与混杂交叉信息 C_{38}
	销售产品 信息 B_2	食品标签 C_4	食品的成分信息 C_{41}
			食品的营养价值信息 C_{42}
			食用指导信息 C_{43}
			生产工艺或方法信息 C_{44}
			认证标志信息 C_{45}
			食品的生产日期信息 C_{46}
			食品的保质期信息 C_{47}
			原料产地信息 C_{48}
			食品生产许可证信息 (QS 信息) C_{49}
			原料规格与等级信息 C_{410}
	包装物信 息 C_5	包装材料信 息 C_5	包装材料信息 C_{51}
			包装有效期信息 C_{52}
			包装盒或纸达标性信息 C_{53}
			包装物使用指导信息 C_{54}
			包装技术信息 C_{55}
			包装品牌信息 C_{56}
	销售数据 库 C_6	拆包装的责任人信息 C_6	拆包装的责任人信息 C_{61}
			装卸货责任人信息 C_{62}
			上下货架责任人信息 C_{63}
			食品库存数量信息 C_{64}
			即将超过保质期食品的批号信息 C_{65}
	销售环境 管理 C_7	分类陈列标准信息 C_7	分类陈列标准信息 C_{71}
			温度控制合规信息 C_{72}
			销售环境卫生信息 C_{73}
			湿度控制合规信息 C_{74}
			通风控制合规信息 C_{75}
销售管理 信息 B_3	食品安全 事故应急 机制 C_8	事故产品的召回机制 C_8	事故产品的召回机制 C_{81}
			事故责任方的处罚机制 C_{82}
			消费者赔偿机制 C_{83}
			不定期抽检机制 C_{84}
			紧急下架机制 C_{85}
	员工素质 考核标准 C_9	食品销售员工的身体素质状况 C_9	食品销售员工的身体素质状况 C_{91}
			食品销售员工具备食品安全知识状况 C_{92}
			食品销售员工的操作行为规范状况 C_{93}

间、层与层之间相互影响的缺陷^[18]；模糊综合评价法依据模糊数学的隶属度理论，可以有效实现定性指标

的定量评价^[19]，因此，被广泛应用于评价物流企业绩效^[20]、部门竞争水平^[21]、质量机能展开对产品发展的影响^[22]等众多领域。鉴于食品安全信息透明度涉及面广、指标体系庞大以及指标之间关系错综复杂，使得网络层次分析-模糊综合评价法在评价食品安全信息透明度方面具有独特优势。

2.2.2 网络层次分析-模糊综合评价模型构建步骤 第一，根据乳制品销售环节的食品安全信息透明度指标体系，确定指标之间相互影响关系并构建网络层级结构。

第二，构建超矩阵和加权超矩阵。设网络层次分析法中控制层准则有 $P_1, P_2, \dots, P_m$ ，网络层有元素集为 $C_1, C_2, \dots, C_N$ ，其中 C_i 有元素 $C_{i1}, C_{i2}, \dots, C_{in}$ ， $i = 1, 2, \dots, N$ 。以控制层元素 P_s 为准则，以 C_j 中元素 C_{j1} 为次准则，构造判断矩阵，得到归一特征向量 $(w_{i1}, w_{i2}, \dots, w_{in})^T$ ，并进行一致性检验。同理，得到相对于其他元素的排序向量，并得到一个超矩阵，记为 W_{ij} ，这里 W_{ij} 的列向量就是 C_i 中元素 $C_{i1}, C_{i2}, \dots, C_{in}$ 。如果 C_j 中元素不受 C_i 中元素影响，则 $W_{ij} = 0$ 。因此，得 P_s 准则下的超矩阵 W 。同理，获得其他控制元素的超矩阵。对 P_s 下 C_j ($j = 1, 2, \dots, N$) 个元素对准则的重要性进行比较，得到一个归一化的排序列向量为 $(a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{Nj})$ ，从而得到一个加权矩阵 A 。因此，构造加权超矩阵 $\bar{W} = \bar{W}_{ij} = A \times W$ ($i = 1, 2, \dots, N, j = 1, 2, \dots, N$)。

第三，计算极限超矩阵。对加权超矩阵 $\bar{W}$ 进行稳定化处理，如果极限收敛且唯一，则第 j 列就是网络层各元素对于元素 j 的极限相对排序。因此，可以得到各级指标的局部权重和全局权重。本文使用局部权重进行模糊综合评价法的计算。

第四，构建评价矩阵。设定用于评价指标评审等级的评语集 $V = (v_1, v_2, \dots, v_m)$ 以及量化评价结果的数值集 $N = (N_1, N_2, \dots, N_m)$ ，并建立隶属矩阵 $R = (r_{ij})_{n \times m}$ ，其中 $r_{ij} = \frac{\text{第 } i \text{ 个指标选择 } v_i \text{ 等级的人数}}{\text{参与评价人数}}$ ，之后利用模糊评价矩阵 S 与数值集 N 导出最终评定指数 F 。

3 样本数据采集与统计性分析

3.1 样本选择与调查采样表设计

3.1.1 样本选择 基于以下考虑，将乳制品作为销售环节的食品安全信息透明的调查采样对象：

第一，乳制品是人们日常生活中重要的营养食品之一，尤其是婴幼儿配方奶粉，几乎是婴幼儿的主要食品，然而，在“三氯氰胺”事件以后，消费者对乳制品安全问题关注度愈加高涨。因此，乳制品销售环节的食

品安全信息透明度如何,成为一个迫切需要解决的问题。

第二,目前对乳制品销售环节的食品安全信息透明度的研究尚处于起步阶段。因此,通过此次调查采样研究,可以补充乳制品相关的研究、探寻乳制品销售环节的食品安全隐患。

3.1.2 调查采样表设计 依据乳制品销售环节的食品安全信息透明度指标体系设计调查采样表,采用五级打分的形式,每个条目均有与之对应的打分准则,其中,“好”表示100分、“较好”表示75分、“一般”表示50分、“较差”表示25分、“差”表示0分。为更客观地研究乳制品销售环节的食品安全信息透明度,课题组开展了预调查采样。

3.2 数据来源 为便于调查采样数据的收集和分析,将线下乳制品商家分为三种类型,分别为小卖铺(微型个体商家,如水果摊等)、一般商家(介于小卖铺和大型超市之间的一类商家,如社区便利店等)、大型超市(规模大、综合性的商家,如沃尔玛等)。正式调查采样于2016年1~2月之间展开,调查采样数据截至2016年2月底。调查采样团队分为两组:一组负责线上购物网站中销售乳制品的商家;二组负责江苏省、辽宁省、福建省、陕西省、江西省、黑龙江省及山西省线下销售乳制品的大型超市、一般商家及小卖铺。调查采样表的填写由调查员直接负责,评分严格依据打分准则。一份调查采样表代表一家商家,线下共填写420份调查采样表,其中,无效调查采样表18份,有效调查采样表数402份,有效率为95.714%;线上共填写1230份调查采样表,其中,无效调查采样表31份,有效调查采样表1199份,有效率为97.48%。因此,本调查采样整体共填写调查采样表1650份,其中,无效调查采样表49份,有效调查采样表1601份,整体有效率为97.03%,共采集到数据总容量为408255个。

3.3 样本的统计描述性分析

3.3.1 样本特征 在本研究中,线上受调查采样的购物网站、乳制品品牌特征如表2和表3所示,线下受调查采样的省份及其城市、商家类型特征如表4和表5所示。

表2 线上受调查采样的购物网站特征

网站	次数	占比	网站	次数	占比	网站	次数	占比
京东	206	0.172	海带	1	0.001	东方卫视	1	0.001
1号店	109	0.091	华润万家	1	0.001	飞牛网	30	0.025
E家网	1	0.001	蜜芽	2	0.002	国美	1	0.001
e万家	7	0.006	顺丰优选	10	0.008	天猫	210	0.175
本来生活网	2	0.002	苏宁易购	71	0.059	亚马逊	19	0.016
当当	1	0.001	淘宝	509	0.425	中粮我买网	18	0.015

线上共调查采样国内18家主流的购物网站,其

中,淘宝受调查采样次数最多,为509次,其次受调查采样次数较多的网站有天猫、京东、1号店和苏宁易购。这5家大型购物网站代表国内消费者主要线上选购乳制品的渠道。

表3 线上受调查采样的乳制品品牌特征

品牌	次数	占比	品牌	次数	占比	品牌	次数	占比
a2	14	0.012	惠氏	19	0.016	雀巢	104	0.087
Aptamil	15	0.013	君乐宝	23	0.019	三元	23	0.019
Similac	16	0.013	咭哇熊	19	0.016	上质	10	0.008
爱氏晨曦	11	0.009	可瑞康	9	0.008	生肌谷	8	0.007
爱他美	16	0.013	莱爱家	3	0.003	圣牧	13	0.011
澳优	16	0.013	兰特	7	0.006	圣元	15	0.013
贝拉米	16	0.013	乐博维	13	0.011	施恩	2	0.002
贝因美	15	0.013	乐天	14	0.012	斯丁格	4	0.003
贝智康	15	0.013	罗兹姑娘	10	0.008	素加	12	0.010
宾格瑞	11	0.009	绿林贝	3	0.003	太子乐	10	0.008
德亚	11	0.009	迈高	12	0.010	特福芬	15	0.013
德运	14	0.012	美捷诚	13	0.011	天赋力	11	0.009
多美鲜	14	0.012	美庐	14	0.012	完达山	30	0.025
多美滋	16	0.013	美素佳儿	16	0.013	旺旺	63	0.053
飞鹤	20	0.017	美赞臣	14	0.012	韦沃	6	0.005
斐婴宝	15	0.013	蒙牛	16	0.013	维维	13	0.011
风车牧场	9	0.008	明一	14	0.012	味全	22	0.018
甘蒂牧场	11	0.009	明治	6	0.005	喜安智	2	0.002
高培	9	0.008	牛栏	31	0.026	喜宝	21	0.018
高原之宝	4	0.003	纽麦福	16	0.013	新希望	3	0.003
光明	17	0.014	纽瑞滋	14	0.012	旭贝尔	12	0.010
合生元	16	0.013	纽仕兰	12	0.010	雅培	12	0.010
荷高	8	0.007	努卡	8	0.007	雅士利	12	0.010
荷兰牛乳	13	0.011	诺优能	14	0.012	伊利	47	0.039
亨氏	16	0.013	欧贝嘉	6	0.005	首苏提	5	0.004
辉山	12	0.010	欧德堡	14	0.012	优比特	1	0.001
惠恩	1	0.001	启赋	12	0.010	有机谷	20	0.017

表4 线下受调查采样的省份及其城市特征

省份	次数	占比	市	次数	省份	次数	占比	市	次数
			常州	11	黑龙江	1	0.003	哈尔滨	1
			淮安	31	江西省	3	0.008	南昌	3
			泰州	32				大连	1
江苏	359	0.893	连云港	20	辽宁	18	0.045	锦州	10
			南京	173				沈阳	6
			无锡	46				新民	1
			徐州	16	山西	1	0.003	运城	1
			扬州	30	陕西	10	0.025	西安	10
福建	10	0.025	泉州	10					

表5 线下受调查采样的商家类型特征

商家类型	次数	占比
小卖铺	89	0.221
一般商家	184	0.458
大型超市	129	0.321

线上受调查采样的乳制品品牌一共81种,其中,雀巢受调查采样次数最多,为104次,其次受调查采样次数较多的品牌有旺旺、伊利、完达山、三元、君乐宝、味全和有机谷。这8种品牌基本代表了进口乳制品与国产乳制品、不同规模与特点的乳制品商家。

受调查采样的 7 个省份代表着我国东、中、西部地区,以东部地区调查采样为主,其中,江苏省受调查采样次数最多,为 359 次,其次依次为辽宁省、福建省、陕西省、江西省、黑龙江省和山西省。在江苏省中受调查采样次数最多的是南京市,为 173 次,而且江苏省受调查采样的城市涵盖了苏南、苏中和苏北地区。

线下共调查采样 402 家商家,其中,一般商家受调查采样次数最多,为 184 次,其次依次为大型超市和小卖铺,反映了现实生活中乳制品商家的实际数量和分布情况。

3.3.2 信度、效度 为检验调查采样结果的可信性和有效性,本研究进行了信度和效度检验,见表 6。

表 6 调查采样表的信度和效度检验

调查采样区域	Cronbach's Alpha	KMO	Bartlett	df	sig
线上	0.957	0.951	92336.274	1275	0.000
线下	0.978	0.965	23171.385	1275	0.000
整体	0.975	0.972	111604.472	1275	0.000

根据表 6 可知,线上、线下及整体的信度指标 Cronbach's Alpha 值均在 0.9 以上,说明线上、线下及整体的测度具有很好的内部一致性和稳定性,信度相当好。另外,线上、线下及整体的建构效度指标 KMO 均在 0.9 以上,说明因素分析适切性相当好,效度相当高。

4 模型计算与结果分析

4.1 模型计算

4.1.1 乳制品销售环节的食品安全信息透明度指标的权重 根据乳制品销售环节的食品安全信息透明度指标体系之间的相互影响关系,构建出如图 1 所示的网络层次结构,依据德尔菲专家的打分和如表 7 所示的标度得到每个指标之间相对重要程度,并使用 Super Decision 软件得出如表 8 所示的乳制品销售环节的食品安全信息透明度指标体系的权重。

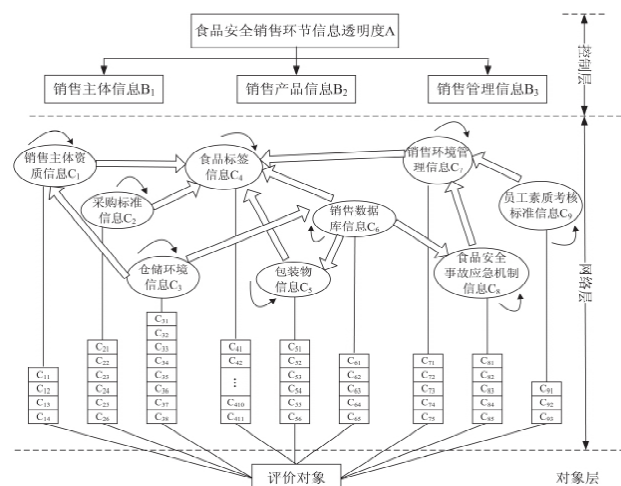


图 1 乳制品销售环节的食品安全信息透明度指标体系的网络层次结构

表 7 相对重要性标度

标度	定义
1	i 与 j 同等重要
3	i 比 j 略重要
5	i 比 j 较重要
7	i 比 j 非常重要
9	i 比 j 绝对重要
2,4,6,8	上述相邻判断的中间值
倒数	j 对 i 的重要性标度

表 8 乳制品销售环节的食品安全信息透明度指标的权重

评价目标	一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重
A	B ₁	0.443	C ₁	0.540	C ₁₁	0.500
					C ₁₂	0.250
					C ₁₃	0.250
					C ₂₁	0.201
					C ₂₂	0.317
			C ₂	0.297	C ₂₃	0.060
					C ₂₄	0.133
					C ₂₅	0.158
					C ₂₆	0.131
					C ₃₁	0.027
	B ₂	0.169	C ₃	0.163	C ₃₂	0.037
					C ₃₃	0.112
					C ₃₄	0.112
					C ₃₅	0.203
					C ₃₆	0.231
			C ₄	0.540	C ₃₇	0.116
					C ₃₈	0.163
					C ₄₁	0.139
					C ₄₂	0.050
					C ₄₃	0.055
	B ₃	0.387	C ₅	0.163	C ₄₄	0.019
					C ₄₅	0.048
					C ₄₆	0.231
					C ₄₇	0.244
					C ₄₈	0.019
			C ₆	0.297	C ₄₉	0.151
					C ₄₁₀	0.044
					C ₅₁	0.151
					C ₅₂	0.305
					C ₅₃	0.324
	C ₇	0.140	C ₅	0.163	C ₅₄	0.102
					C ₅₅	0.059
					C ₅₆	0.059
					C ₆₁	0.068
					C ₆₂	0.068
			C ₆	0.297	C ₆₃	0.095
					C ₆₄	0.096
					C ₆₅	0.674
					C ₇₁	0.074
					C ₇₂	0.121
C ₈	0.528	C ₇	0.140	C ₇₃	0.376	
				C ₇₄	0.215	
				C ₇₅	0.215	
				C ₈₁	0.250	
				C ₈₂	0.250	
		C ₉	0.333	C ₈₃	0.125	
				C ₈₄	0.125	
				C ₈₅	0.250	
				C ₉₁	0.400	
				C ₉₂	0.200	
C ₉₃	0.400					

4.1.2 模糊综合评价法确定乳制品销售环节的食品安全信息透明度得分 本研究选取的评语集为 $V = \{ \text{好, 较好, 一般, 较差, 差} \}$, 量化评价结果的数值集为 $N = \{ 100, 75, 50, 25, 0 \}$ 。根据 1 601 份调查采样表所获取的 408 255 个数据,将乳制品销售环节的食品安全信息透明度指标评价的整体次数统计结果如表 9 所示,受文章篇幅限制,未将乳制品销售环节的食品安全信息透明度指标评价的线上、线下、淘宝、京东、天猫、大型超市、一般卖家、小卖铺次数统计结果呈现在正文中。

表9 乳制品销售环节的食品安全信息透明度指标评价的整体次数统计

指标	整体评价次数统计					评价结果
	好	较好	一般	较差	差	
C ₁₁	341	197	226	545	292	一般
C ₁₂	243	180	274	560	344	一般
C ₁₃	634	478	335	59	95	较好
C ₂₁	597	500	132	116	256	较好
C ₂₂	70	256	287	242	746	较差
C ₂₃	156	307	265	224	649	较差
C ₂₄	36	322	335	239	669	较差
C ₂₅	591	198	415	142	255	较好
C ₂₆	45	124	308	405	719	较差
C ₃₁	105	174	318	340	664	较差
C ₃₂	84	195	256	394	672	较差
C ₃₃	102	217	234	401	647	较差
C ₃₄	72	179	219	425	706	较差
C ₃₅	116	174	281	349	681	较差
C ₃₆	75	157	153	402	814	较差
C ₃₇	69	180	286	391	675	较差
C ₃₈	165	142	158	340	796	较差
C ₄₁	1102	164	81	12	242	较好
C ₄₂	1173	162	91	25	150	好
C ₄₃	993	3	248	1	356	较好
C ₄₄	832	7	3	0	759	一般
C ₄₅	801	179	97	172	352	较好
C ₄₆	1176	105	33	93	194	好
C ₄₇	1432	109	21	3	36	好
C ₄₈	922	213	86	20	360	较好
C ₄₉	704	4	115	2	776	一般

指标	整体评价次数统计					评价结果
	好	较好	一般	较差	差	
C ₄₁₀	575	193	97	197	539	一般
C ₅₁	580	1	1	0	1019	较差
C ₅₂	402	1	2	0	1196	较差
C ₅₃	424	1	2	0	1174	较差
C ₅₄	291	6	263	3	1038	较差
C ₅₅	607	0	2	0	992	较差
C ₅₆	447	2	2	2	1148	较差
C ₆₁	123	2	266	2	1208	差
C ₆₂	219	2	247	3	1130	较差
C ₆₃	139	1	270	3	1188	差
C ₆₄	525	104	190	247	535	一般
C ₆₅	157	3	388	6	1047	较差
C ₇₁	217	149	185	370	680	较差
C ₇₂	84	197	193	414	713	较差
C ₇₃	91	194	203	399	714	较差
C ₇₄	75	178	198	411	739	较差
C ₇₅	54	223	178	421	725	较差
C ₈₁	29	177	255	396	744	较差
C ₈₂	37	214	273	346	731	较差
C ₈₃	145	209	253	338	656	较差
C ₈₄	27	137	188	493	756	较差
C ₈₅	65	158	196	432	750	较差
C ₉₁	83	130	134	364	890	较差
C ₉₂	56	96	175	355	919	差
C ₉₃	113	149	150	335	854	较差

由表8知,一级指标权重为: $W_A = (0.443, 0.169, 0.387)$; 二级指标权重分别为: $W_{B1} = (0.540, 0.297, 0.163)$ 、 $W_{B2} = (0.540, 0.163, 0.297)$ 、 $W_{B3} = (0.140, 0.528, 0.333)$; 三级指标权重分别为: $W_1 = (0.500, 0.250, 0.250)$ 、 $W_2 = (0.201, 0.317, 0.060, 0.133, 0.158, 0.131)$ 、 $W_3 = (0.027, 0.037, 0.112, 0.112, 0.203, 0.231, 0.116, 0.163)$ 、 $W_4 = (0.319, 0.050, 0.055, 0.019, 0.048, 0.231, 0.244, 0.019, 0.151, 0.044)$ 、 $W_5 = (0.151, 0.305, 0.324, 0.102, 0.059, 0.059)$ 、 $W_6 = (0.068, 0.068, 0.095, 0.096, 0.674)$ 、 $W_7 = (0.074, 0.121, 0.376, 0.215, 0.215)$ 、 $W_8 = (0.250, 0.250, 0.125, 0.125, 0.250)$ 、 $W_9 = (0.400, 0.200, 0.400)$ 。

整体乳制品销售环节的食品安全信息透明度的模糊综合评价过程如下:

销售主体资质对应的三级指标评价矩阵为: $R_1 = \begin{bmatrix} 0.213 & 0.123 & 0.141 & 0.340 & 0.182 \\ 0.152 & 0.112 & 0.171 & 0.350 & 0.215 \\ 0.396 & 0.299 & 0.209 & 0.037 & 0.059 \end{bmatrix}$, 其对应的三级指标权重为: $W_1 = (0.500, 0.250, 0.250)$, 由此得销售主体资质的评价向量为:

$$C_1 = W_1 \cdot R_1 = [0.243 \quad 0.164 \quad 0.166 \quad 0.267 \quad 0.160]$$

同理,采购标准、仓储环境、食品标签、包装物信息、销售数据库、销售环境管理、食品安全事故应急机制和员工素质考核标准的评价向量分别为:

$$C_2 = [0.160 \quad 0.181 \quad 0.177 \quad 0.138 \quad 0.344];$$

$$C_3 = [0.063 \quad 0.107 \quad 0.137 \quad 0.238 \quad 0.455];$$

$$C_4 = [0.681 \quad 0.065 \quad 0.044 \quad 0.027 \quad 0.183];$$

$$C_5 = [0.274 \quad 0.001 \quad 0.018 \quad 0.000 \quad 0.707];$$

$$C_6 = [0.120 \quad 0.008 \quad 0.213 \quad 0.018 \quad 0.643];$$

$$C_7 = [0.055 \quad 0.121 \quad 0.121 \quad 0.254 \quad 0.450];$$

$$C_8 = [0.034 \quad 0.113 \quad 0.147 \quad 0.248 \quad 0.458];$$

$$C_9 = [0.056 \quad 0.082 \quad 0.093 \quad 0.219 \quad 0.551]。$$

根据销售主体资质、采购标准和仓储环境的评价向量得销售主体信息的评价矩阵为: $B_1 =$

$$\begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.243 & 0.164 & 0.166 & 0.267 & 0.160 \\ 0.160 & 0.181 & 0.177 & 0.138 & 0.344 \\ 0.063 & 0.107 & 0.137 & 0.238 & 0.455 \end{bmatrix}, \text{由此}$$

得销售主体信息的评价向量为: $U_1 = W_{B1} \cdot B_1 = [0.189 \quad 0.160 \quad 0.165 \quad 0.224 \quad 0.263]$ 。同理,销售产品信息的评价向量为: $U_2 = W_{B2} \cdot B_2 = [0.448 \quad 0.038 \quad 0.090 \quad 0.020 \quad 0.405]$ 、销售管理信息的评价向量为: $U_3 = W_{B3} \cdot B_3 = [0.044 \quad 0.104 \quad 0.126 \quad 0.239 \quad 0.488]$ 。

根据销售主体信息、销售产品信息和销售管理信息的评价向量得整体乳制品销售环节的食品安全信息透明度指标的评价矩阵为: $U =$

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.189 & 0.160 & 0.165 & 0.224 & 0.263 \\ 0.448 & 0.038 & 0.090 & 0.020 & 0.405 \\ 0.044 & 0.104 & 0.126 & 0.239 & 0.488 \end{bmatrix}。由此$$

得整体乳制品销售环节的食品安全信息透明度的评价向量为: $S_1 = W_A \cdot U = [0.176 \quad 0.118 \quad 0.137 \quad 0.195 \quad 0.374]$ 。

因此,整体乳制品销售环节的食品安全信息透明

度得分为: $F_1 = 0.176 \times 100 + 0.118 \times 75 + 0.137 \times 50 + 0.195 \times 25 + 0.374 \times 0 = 38.175$ 分。

同理,得线上、线下乳制品销售环节的食品安全信息透明度得分(见表 10);线下不同类型商家乳制品的食品安全信息透明度得分(见表 11);线上三家购物网站乳制品的食品安全信息透明度的得分(见表 12)。受文章篇幅限制,未将线上、线下、淘宝、京东、天猫、大型超市、一般卖家、小卖铺的食品安全信息透明度得分的计算过程呈现在正文中。另外,满分为 100 分,60 分为及格线,评价结果判定标准为:0~20 分为差、21~40 分为较差、41~60 分为一般、61~80 分为较好、81~100 分为好。

表 10 线下、线上及整体乳制品销售环节的食品安全信息透明度得分

评价目标	好	较好	一般	较差	差	最终得分	评价结果
线下乳制品销售环节的食品安全信息透明度	0.278	0.260	0.223	0.135	0.104	61.825	较好
线上乳制品销售环节的食品安全信息透明度	0.143	0.070	0.108	0.216	0.464	30.350	较差
整体乳制品销售环节的食品安全信息透明度	0.176	0.118	0.137	0.195	0.374	38.175	较差

表 11 线下不同类型商铺销售的乳制品食品安全信息透明度得分

评价目标	好	较好	一般	差	差	最终得分	评价结果
大型超市乳制品的食品安全信息透明度	0.458	0.321	0.157	0.081	0.032	79.750	较好
一般商家乳制品的食品安全信息透明度	0.219	0.238	0.253	0.146	0.144	56.050	一般
小卖铺乳制品的食品安全信息透明度	0.190	0.219	0.255	0.213	0.124	53.500	一般

表 12 线上三家购物网站乳制品的食品安全信息透明度得分

评价目标	好	较好	一般	较差	差	最终得分	评价结果
淘宝乳制品的食品安全信息透明度	0.124	0.052	0.189	0.223	0.412	31.575	较差
天猫乳制品的食品安全信息透明度	0.183	0.052	0.035	0.155	0.575	27.825	较差
京东乳制品的食品安全信息透明度	0.140	0.134	0.062	0.234	0.429	33.000	较差

4.2 结果分析

4.2.1 乳制品销售环节的食品安全信息透明度较差,整体存在较高的食品安全隐患 由表 10 可知,整体乳制品销售环节的食品安全信息透明度处于较差的 38.175 分;线下乳制品销售环节的食品安全信息透明度处于较好的 61.825 分;线上乳制品销售环节的食品安全信息透明度处于较差的 30.350 分。分析发现:虽然线下乳制品销售环节的食品安全信息透明度得分相比线上较高,但仅勉强及格,反映线下乳制品商家对信息公开不充分,尤其在仓储环境、销售环境管理、食

品安全事故应急机制和员工素质考核标准四方面问题尤其突出;线上乳制品销售环节的食品安全信息透明度得分相较线下差距悬殊,说明目前线上乳制品商家对信息公开严重不足,其中除了食品标签信息较透明以外,其他方面的信息基本没有涉及,反映线上乳制品销售环节存在重大食品安全隐患;由于线上乳制品销售环节的食品安全信息透明度较差,导致整体乳制品销售环节的食品安全信息透明度较差,说明目前我国销售环节乳制品的食品安全信息十分不透明,整体乳制品销售环节存在较高的食品安全隐患。

4.2.2 线下不同类型商家销售乳制品的食品安全信息透明度参差不齐,食品安全隐患集中于一般商家和小卖铺 由表 11 可知,大型超市乳制品的食品安全信息透明度处于较好的 79.750 分;一般商家乳制品的食品安全信息透明度处于一般的 56.050 分,但尚未及格;小卖铺乳制品的食品安全信息透明度处于一般的 53.500 分,同样尚未及格。分析发现:大型超市的信息公开工作较为规范,透明度得分也最高,除了食品安全事故应急机制的信息透明欠缺以外,其他方面的信息透明均较乐观;一般商家乳制品的食品安全信息透明度得分相比小卖铺得分较高,但两者得分均未及格,说明一般商家和小卖铺在实际销售乳制品过程中,对信息公开的操作存在诸多不规范。

4.2.3 线上购物网站销售乳制品的食品安全信息透明度过低,食品安全隐患最为严重,国家对线上食品安全信息披露的监管亟待强化 由表 12 可知,淘宝乳制品的食品安全信息透明度处于较差的 31.575 分;天猫乳制品的食品安全信息透明度处于较差的 27.825 分;京东乳制品的食品安全信息透明度处于较差的 33.000 分。分析发现:虽然京东乳制品的食品安全信息透明度相比淘宝和天猫的得分较高,但相对于 100 分的满分,其得分仍过低,反映目前国内主流购物网站对乳制品的食品安全信息公开甚少、对信息公开的重视度严重不足;除了食品标签和销售主体资质两项指标得分相对较高以外,其他条目得分均较低。这就为不法分子销售问题乳制品提供可乘之机,也解释了为何目前国内网购的乳制品问题频发,更从深层次反映线上乳制品销售环节的食品安全信息公开缺乏统一的规范,国家对线上食品安全信息披露的监管力度不足。

5 政策建议

本文构建了乳制品销售环节的食品安全信息透明度指标体系,针对 1 601 家线上及线下乳制品商家调查采样所获取的 408 255 个数据,借助网络层次分析-模糊综合评价模型,对乳制品销售环节的食品安全信息透明度开展研究。研究得到如下主要结论:乳制品

销售环节的食品安全信息透明度较差,整体存在较高的食品安全隐患;线下不同类型商家销售乳制品的食品安全信息透明度参差不齐,食品安全隐患集中于一般商家和小卖铺;线上购物网站销售乳制品的食品安全信息透明度过低,食品安全隐患最为严重,国家对线上食品安全信息披露的监管亟待强化。基于这三点主要结论,本文针对性提出如下政策建议:

第一,政府监管部门应针对仓储环境、销售环境管理、食品安全事故应急机制、员工素质考核标准四方面开展专项治理工作。乳制品销售环节的食品安全信息透明度较差,整体存在较高的食品安全隐患,尤其在仓储环境、销售环境管理、食品安全事故应急机制、员工素质考核标准四方面问题突出,而这四方面涉及乳制品销售的全过程,均易诱发乳制品安全问题,急需对这四个方面开展专项治理工作。

第二,政府监管部门应重点针对线下一般商家和小卖铺开展重点治理工作。由于线下不同类型商家销售乳制品的食品安全信息透明度参差不齐,且线下乳制品销售环节的食品安全隐患集中于一般商家和小卖铺,因此政府监管部门改善线下乳制品的食品安全信息公开工作应重点关注一般商家和小卖铺。

第三,国家层面应尽快制定线上统一的食品安全信息公开制度。由于目前我国缺乏针对线上食品安全信息披露的具体规定,而且对线上食品安全信息披露的监管力度不足,造成线上食品安全信息披露存在巨大漏洞。因此,国家层面应尽快制定线上统一的食品安全信息公开制度,并进行严格持续监管,达到减少食品安全隐患、改善线上商家行为的目的。

第四,政府监管部门应联合第三方机构、媒体及消费者等开展乳制品安全的协同治理工作,形成乳制品问题的社会共治局面。目前乳制品销售环节的食品安全信息透明度的现状以及政府监管部门在乳制品安全监管许多方面鞭长莫及,说明仅依靠政府监管部门力量很难缓解乳制品安全问题和实现乳制品安全信息透明化^[23],需要形成社会各方共同参与的社会共治局面。为实现这个局面,政府监管部门应以开放的心态去积极联合第三方机构、媒体及消费者等进行协同治理,同时第三方机构、媒体及消费者等也应积极投入到乳制品的治理工作中。

参考文献

- [1] 王冀宁,潘志颖.利益均衡演化和社会信任视角的食品安全监管研究[J].求索,2011(9):1-4.
- [2] Stiglitz J E. The contributions of the economics of information to twentieth century economics[J]. Quarterly Journal of Economics, 2000, 115(4): 1441-1478.
- [3] Das A, Pagell M, Behm M, et al. Toward a theory of the linkages between safety and quality[J]. Journal of Operations Management, 2008, 26(4): 521-535.
- [4] 龚强,张一林,余建宇.激励、信息与食品安全规制[J].经济研究,2013(3):135-147.
- [5] Heinzerling L. The varieties and limits of transparency in U.S. food law[J]. Food & Drug Law Journal, 2015, 70(1): 11-24.
- [6] Mol A P J. Governing China's food quality through transparency: a review[J]. Food Control, 2014, 43: 49-56.
- [7] 丁煌,孙文.从行政监管到社会共治:食品安全监管的体制突破——基于网络分析的视角[J].江苏行政学院学报, 2014(1): 109-115.
- [8] 林艳.我国食品安全问题及其监管方略——基于6 σ 模式及管理工具的综合应用[J].广西社会科学, 2014(10): 146-150.
- [9] 孙春伟.食品安全指数的理论研究与实践探索及其启示[J].食品工业科技, 2013, 34(6): 389-391.
- [10] 刘金升,李哲,储诚山,等.加工食品质量指数模型的构建及应用[J].食品研究与开发, 2014(9): 1-4.
- [11] 刘文.我国粮食加工品安全指数评价方法及应用[J].农业技术经济, 2013(6): 123-128.
- [12] 王逸吟.食品安全监管透明度观察报告发布[EB/OL]. [2016-03-17]. http://news.gmw.cn/2016-03/17/content_19318549.htm.
- [13] 姜冰,李翠霞.基于宏观数据的乳制品质量安全事件的影响及归因分析[J].农业现代化研究, 2016(1): 64-70.
- [14] 钟真,孔祥智.产业组织模式对农产品质量安全的影响:来自奶业的例证[J].管理世界, 2012(1): 79-92.
- [15] 肖兴志,王雅洁.企业自建牧场模式能否真正降低乳制品安全风险[J].中国工业经济, 2011(12): 133-142.
- [16] 陈梅,茅宁.不确定性、质量安全与食用农产品战略性原料投资治理模式选择——基于中国乳制品企业的调查研究[J].管理世界, 2015(6): 125-140.
- [17] 李翠霞,姜冰.情景与品质视角下的乳制品质量安全信任评价——基于12个省份消费者乳制品消费调研数据[J].农业经济问题, 2015(3): 75-82.
- [18] Saaty T L. Decision making with dependence and feedback: the analytic network process[J]. International, 2012, 95(2): 129-157.
- [19] Sala A, Guerra T M, Babuška R. Perspectives of fuzzy systems and control[J]. Fuzzy Sets & Systems, 2005, 156(3): 432-444.
- [20] 李霞.基于ANP-模糊综合评判法进行物流企业绩效评价[J].数学的实践与认识, 2014(24): 39-48.
- [21] Dağdeviren M, Ihsan Yüksel. A fuzzy analytic network process (ANP) model for measurement of the sectoral competition level (SCI)[J]. Expert Systems with Applications, 2010, 37(2): 1005-1014.
- [22] Zaim S, Sevkli M, Camgöz-Akdağ H, et al. Use of ANP weighted crisp and fuzzy QFD for product development[J]. Expert Systems with Applications, 2014, 41(9): 4464-4474.
- [23] 杨青.新美星:液态(饮料)包装机械领域的专业耕耘者[J].科技创新案例与研究, 2013, 1(2): 67-75.

(责编:贺小利;校对:刘影梅)